ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ

13 Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және...

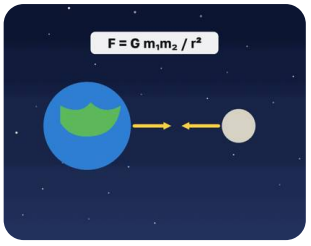
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алматыда сағат 12:00 болғанда Лондонда неше? Неліктен әр қалада уақыт әртүрлі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жұлдыздың жоғарғы шарықтау биіктігі	**А.** Полюсте жұлдыздар батпайды, экваторда барлығы шығып-батады.
2. Жергілікті уақыт	**Б.** h = 90° − φ + δ (φ – ендік).
3. Аспан шырақтарының шарықтауы	**В.** Меридианға байланысты; белдеулік – 24 белдеу (15°); бүкіләлемдік (UTC) – Гринвич.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Аспан сферасы бір тәулікте бір айналым жасайтын сияқты көрінеді, себебі:**
   - (A) Жұлдыздар қозғалады
   - (B) Күн айналады
   - (C) Жер өз осінен айналады
   - (D) Ай айналады

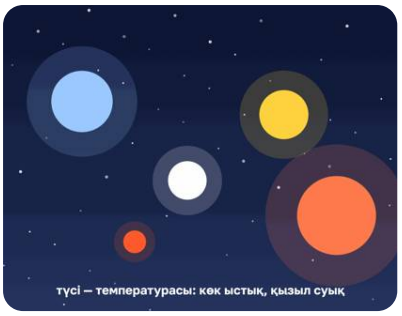
2. **Шоқжұлдыз дегеніміз:**
   - (A) Аспанның шартты бөлігі (жұлдыздар тобы)
   - (B) Галактика
   - (C) Ғаламшар
   - (D) Бір жұлдыз

3. **Темірқазықтың көкжиектен биіктігі шамамен тең:**
   - (A) 90°-қа әрқашан
   - (B) Бойлыққа
   - (C) 0°-қа
   - (D) Бақылау орнының ендігіне

4. **Аспанда жыл бойы Күннің жүретін жолы:**
   - (A) Көкжиек
   - (B) Эклиптика
   - (C) Меридиан
   - (D) Экватор

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақытты ажырат.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Астанада (φ ≈ 51°) Сириустың (δ ≈ −17°) жоғарғы шарықтау биіктігін тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Темірқазықтың биіктігі бақылаушының ендігіне тең екенін дәлелде. Мұны теңізшілер қалай пайдаланған?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §10; 2 есеп.
- B Туыстар тұратын қалалардың уақыт айырмасын есептеу.
- C Қазақстандағы уақыт белдеуінің өзгеруі туралы талдау.

Мұғалімге: жауаптар

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан шырақтарының көрінерлік қозғалысы, жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт БЖБ №2

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: Жергілікті – меридиан бойынша; белдеулік – белдеу ортасы бойынша; UTC – Гринвич.

В деңгейі: h = 90 − 51 − 17 = 22°.

С деңгейі: δ ≈ 90° → h = φ; Темірқазықтың биіктігін өлшеп ендікті анықтаған.